

الفبای

فصل

موفق باشید بهفر دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد @behfaroloun18 : آدرس کانال تلگرام هشتم

زیست فناوری



چه چیزی سبب می شود بعضی پوست تیره و بعضی پوست روشن داشته باشند؟ آیا می توان گیاهی تولید کرد که در تاریکی، نورانی شود؟ امروزه انسان با زیست فناوری توانسته است پاسخ بعضی از این پرسش ها را به دست آورد و در تلاش است تا با استفاده از آن، جانداران را تغییر دهد.
شاید

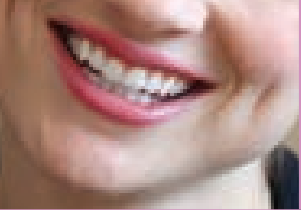
یعنی با اینکه همه ی انسانها ویژگیهای مشترکی دارند اما دو نفر

پیدا نمی شود که از لحاظ همه ی صفات دقیقاً عین هم باشند

جدولی مانند جدول ۱ رسم و مشخص کنید، هر مورد در چه تعدادی از دانش آموزان کلاس دیده می شود. می توانید ویژگی های دیگری را نیز در کلاس بررسی کنید. دانش آموزان کلاس چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با یکدیگر دارند؟

« هر فردی بی نظیر است »



چال روی گونه	توانایی لوله کردن زبان	رنگ چشم
		

موفق باشید بهفر دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد @benfaroloum8 : آدرس کانال تلگرام هشتم

را نام ببرید

فعالیت



الف) سر انگشتان خود را به طور کامل با جوهر رنگ کنید؛

سپس روی کاغذ طوری فشار دهید تا نقش خط‌های آن روی کاغذ بیفتد. آیا نقش این خطوط در همه انگشتان شما یکسان است؟ آیا اثر انگشت هم کلاسی‌های شما یکسان است یا با هم فرق می‌کند؟

ب) اثر انگشت اشاره دوقلوهای همسان را تهیه کنید. آیا اثر انگشت یکسانی

دارند؟

پ) اثر انگشت در زندگی اجتماعی چه کاربردی دارد؟

خیر

با هم فرق می‌کند

به شکل ۱ نگاه کنید. نرمه گوش

شما به کدام یک از دو حالتی است که

در این شکل می‌بینید؟

پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش

به دلیل وجود عامل مربوط به این

صفت در یاخته‌های بدن ماست.

پیوستگی یا آزاد بودن نرمه گوش و

همچنین صفاتی که در جدول ۱ دیدید،

صفات ارثی نامیده می‌شوند؛ زیرا عامل

ایجادکننده این صفات از والدین به

فرزندان و به عبارتی دیگر از نسلی به

نسل دیگر منتقل می‌شود. به نظر شما

این عامل چیست و در چه بخشی از

یاخته قرار دارد؟

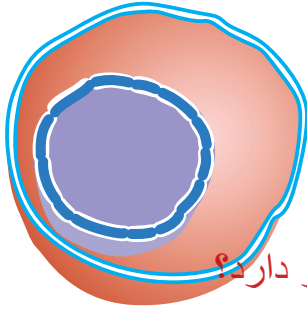
ژن‌ها هستند که در هسته قرار دارند

علت آزاد یا پیوسته بودن

نرمه ی گوش ما چیست؟

چرا به بعضی صفات انسان ارثی می‌گویند؟

« نگاهی دقیق به هسته یاخته



می‌دانید که یاخته، واحد تشکیل دهندهٔ پیکر همه جانداران و هسته یکی از بخش‌های یاخته است (شکل ۲). دانشمندان با آزمایش‌های فراوان پی برده‌اند که عامل تعیین کنندهٔ صفات، درون هسته

یاخته قرار دارد؛ اما چه ماده‌ای در هسته وجود دارد؟ از علوم هفتم به یاد دارید که یاخته از پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و لیپیدها ساخته شده است. مادهٔ دیگری نیز در یاخته هست که به آن دنا (DNA) می‌گویند. دنا درون هسته یاخته قرار دارد.

دنا در واقع دارای اطلاعات و دستورهای برای تعیین و ایجاد صفات ارثی ما و همهٔ جانداران است. این اطلاعات در واحدهایی به نام ژن سازماندهی شده‌اند.

ژن بخشی از دنا و همان عامل تعیین کنندهٔ صفات و وظیفه‌ی دنا DNA چیست؟ است که از یاخته‌ای به یاخته دیگر و نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود (شکل ۳). ژن‌ها شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می‌کنند. بیشتر صفات ارثی، مانند رنگ چشم به دلیل وجود چند ژن است که با هم کار می‌کنند.

شکل ۲: هسته یکی از بخش‌های یاخته است. آیا بخش‌های دیگر آن را به یاد دارید؟

چه موادی در یاخته وجود دارد؟

ژن چیست؟ بخشی از مولکول دنا است که تعیین کننده و ایجاد کننده صفات ما و همه‌ی جانداران است

ژن چیست؟

شکل ۳: دنا و ژن. ژن بخشی از دنا است.

آیا می‌دانید؟

با توجه به اطلاعات به دست آمده دنا را مانند نردبانی پیچ خورده نشان می‌دهند. در هر یاخته تقریباً دو متر دنا وجود دارد. ضخامت ۲۵۰۰۰ رشته دنا که کنار هم قرار گرفته‌اند به اندازه یک تار مو است.

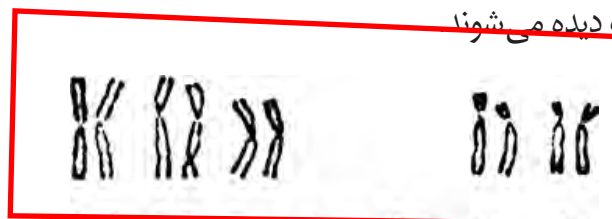
اولین بار دو دانشمند به نامهای واتسون و کریک این مدل را برای مولکول دی ان ا پی پیشنهاد دادند

۱- DNA: Deoxyribonucleic acid

کروموزوم یا فام

شکل ۴- الف) چند فام تن

~~میکروسکوپ دیدہ می شونا~~



شکل ۴- ب) از ۴۶ فامتن، دو فامتن، جنسی اند که جنسیت انسان را تعیین می کنند.

فامتن‌های جنسی در زن

فام تن ها را چگونه می توان دید؟
فام تن های جنسی در مرد

فامتن‌های جنسی در مرد

گفت و گو کنید

تعداد فام تن	جانداز
۴۶	انسان
۷۸	مرغ و خروس
۳۸۰	پروانه
۲۴	برنج

(الف) جدول مقابل، تعداد فام‌تن‌ها را در چند جاندار نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات جدول دربارهٔ درستی یا نادرستی این جمله گفت‌وگو کنید: تعداد فام‌تن‌ها به اندازهٔ پیکر جانداران بستگی دارد.

(ب) دانش‌آموزی می‌گوید از شباهت دو نفر می‌توانیم به شباهت ژن‌های آنها پی ببریم. نظر شما در این باره چیست؟

آیا می دانید؟

بیشتری جیماری‌ها مانند بیماری قه‌ر و انانیه ازبکستان نقص در ژن‌ها است. به این تعداد فام تن‌های بیشتری دارد.

بیماری‌ها، بیماری‌های ارثی یا ژنی می‌گویند. پژوهشگران در تلاش‌اند تا با انتقال ژن سالم به چین‌های بیمارانی آنها را درمان کنند. می‌توانید با مراجعه به منابع معتبر، اطلاعاتی دربارهٔ موفقیت پژوهشگران در ژن درمانی به‌دست آورید.

« آیا ژن تنها عامل تعیین کننده صفات است؟ »



آزمایش کنید

مواد و وسایل



با توجه به فعالیت زیر می فهمیم که ژن تنها عامل تعیین کننده صفات نیست

یک عدد سیب زمینی که حداقل چهار جوانه (چشم) داشته باشد؛
چهار لیوان یک بار مصرف، خاک گلدان، کارد، کاغذ و مداد.

روش اجرا

(الف) ته هر لیوان یک سوراخ ریز ایجاد کنید؛ سپس آنها را با خاک پر، و شماره گذاری کنید. سیب زمینی را به چهار بخش تقسیم کنید به طوری که هر بخش یک جوانه داشته باشد.

(ب) هر قطعه را در یکی از لیوان ها مطابق جدول زیر بکارید. توجه داشته باشید که خاک لیوان ها مرطوب باشد.

لیوان شماره ۴	لیوان شماره ۳	لیوان شماره ۲	لیوان شماره ۱
همه بخش خوراکی قطعه سیب زمینی را بردارید. لیوان را در آفتاب بگذارید و به اندازه کافی به آن آب دهید.	آن را در آفتاب بگذارید. بعد از کاشت، دیگر به آن آب ندهید.	آن را در جای تاریک بگذارید و به اندازه کافی به آن آب دهید.	آن را در آفتاب بگذارید و به اندازه کافی به آن آب دهید.

(پ) پیش بینی می کنید که از کدام قطعه (ها)، گیاه سیب زمینی رشد می کند و از کدام قطعه (ها) رشد نمی کند؟ چه استدلالی برای این پیش بینی دارید؟
(ت) به مدت دو هفته هر روز لیوان ها را مشاهده کنید و مشاهدات خود را در جدولی بنویسید.

نتیجه آزمایش را در کلاس گزارش کنید. آیا نتیجه آزمایش، پیش بینی شما را تأیید می کند؟

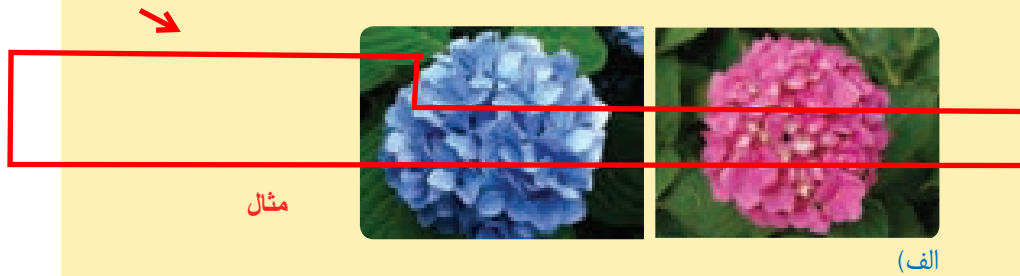
بله

لیوان شماره یک و دو هر دو جوانه می زنند چون از اندوخته غذایی استفاده می کنند اما بعد مدتی رشد لیوان شماره ۲ متوقف می شود و رنگ آن زرد می شود زیرا نور برای غذایی به آن نمیرسد

به فر

بعضی تفاوت‌ها، که بین افراد یک نوع جاندار وجود دارد، به علت اثر عوامل محیطی است. عوامل محیطی، عواملی اند که در خارج از پیکر جانداران قرار دارند. مثال‌هایی از تأثیر عوامل محیطی بر وراثت را در شکل ۵ می‌بینید.

شکل ۵- عوامل محیطی در شکل‌گیری یک جاندار متفاوت می‌شود، علت این تفاوت در چیست؟ مثالی بیان کنید



الف) رنگ این گل‌ها در خاک‌های متفاوت، فرق می‌کند.

ب) این دو موش وراثت یکسانی دارند؛ اما تغذیه متفاوت داشته‌اند. غذای موش شماره ۱ فقط یکی از ویتامین‌های گروه B را ندارد.

پ) بیشتر موهای بدن این خرگوش، سفید است؛ اما اگر بخشی از موهای سفید را بتراشیم و پوست آن را با کیسهٔ یخ بیوشانیم، موهای جدید در این بخش به رنگ سیاه رشد می‌کنند.

چگونه می‌توان رنگ موهای خرگوش سفید را به سیاه تغییر داد؟

در بسیاری از صفات، ژن تنها عامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری جانداران نیست؛ بلکه عوامل محیطی

نیز مهم‌اند؛ مثلاً خطر سکتهٔ قلبی در بعضی افراد به علت ژن‌هایی که دارند از دیگران بیشتر است. این

افراد اگر تغذیهٔ سالم داشته باشند و ورزش‌های مناسب انجام دهند، می‌توانند همانند افراد دیگر در

سلامت زندگی کنند. شما چه نمونه‌هایی از تأثیر محیط بر صفات ارثی می‌شناسد؟

مثلاً اگر دو درخت مشابه را در مناطق گرمسیر و سرد سیر بکاریم ممکن است زمان گلدهی آنها با هم متفاوت باشد یا ممکن است میوهٔ آنها با هم متفاوت باشد

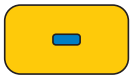
« ایجاد صفات جدید در جانداران

۱- قطعه‌ای از دنا که دارای ژن مربوط به تولید انسولین است.



با توجه به شکل زیر این قطعه را وادار کردن باکتری، به تولید انسولین یا توضیح دهید می‌گذارند.

باکتری



۳- باکتری‌هایی که تولید می‌شوند، انسولین می‌سازند.

شکل ۶- تولید انسولین انسانی در باکتری

دانشمندان، دانش فراوانی درباره ژن‌ها و نقش آنها به دست آورده‌اند. این دانش به آنها کمک کرده است، بتوانند ژن‌ها را از جاندار به جاندار دیگر منتقل کنند. در نتیجه آنها توانسته‌اند، صفاتی را در جانداران تولید کنند که به طور طبیعی در آنها وجود ندارند. باکتری، تولیدکننده انسولین چنین جاندار است. تا قبل از ایجاد این نوع باکتری برای درمان افرادی که بیماری قند وابسته به انسولین داشتند از انسولین به دست آمده از لوزالمعده گاو استفاده می‌شد. دانشمندان، ژن مربوط به تولید انسولین را از انسان استخراج و وارد دنا باکتری کردند. امروزه این نوع انسولین را برای درمان بیماری قند وابسته به انسولین به کار می‌برند (شکل ۶).

امروزه بعضی پژوهشگران تلاش می‌کنند تا با استفاده از ژن‌ها، محصولات کشاورزی با ویژگی‌های خاصی تولید کنند. برنج طلایی مثالی از این محصولات است (شکل ۷).

این نوع برنج دارای ماده‌ای است که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. این ماده به طور طبیعی در برنج وجود ندارد؛ زیرا برنج‌های معمولی، ژن تولیدکننده این ماده را ندارند. پژوهشگران این ژن را به برنج‌های معمولی وارد، و برنج طلایی را تولید کردند.



برتری برنج‌های طلایی به برنج‌های معمولی چیست؟
شکل ۷- الف) برنج معمولی ب) برنج طلایی

آیا می‌دانید؟

غذای بسیاری از مردم در کشورهای فقیر معمولاً اندکی غلات پخته شده است. در این کشورها به علت کمبود شدید ویتامین A، نداشتن آن وجود دارد که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. ناپیایی قرار می‌گیرند. برنج طلایی ماده‌ای تولید می‌کند که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. البته هنوز این نوع برنج در این کشورها تولید نشده است.

فعالیت

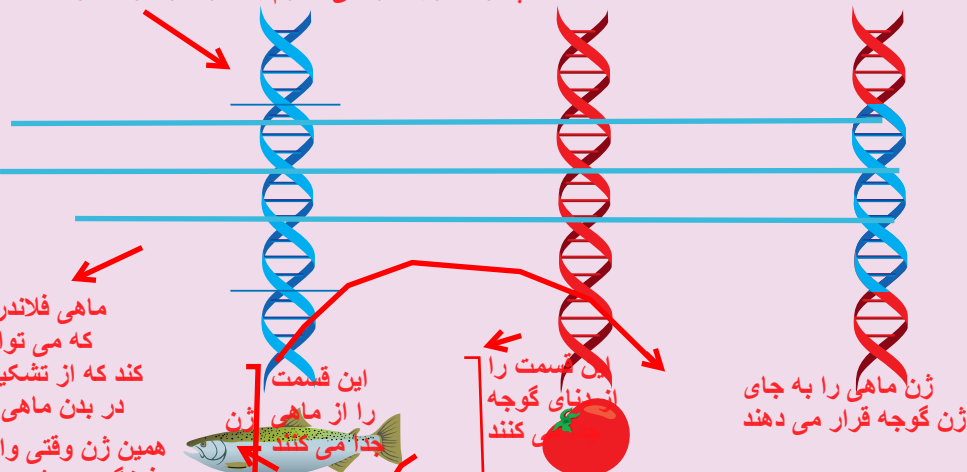


فرض کنید دانش، مهارت و امکانات مورد نیاز را برای دست کاری دنا دارید؛ یعنی می‌توانید صفات جانداران را به میل خود تغییر دهید. در این حالت چه کارهایی انجام می‌دادید؟ نظر و طرح خود را بنویسید و در آن هدف خود را نیز شرح دهید.

ژن ماهی در گوجه فرنگی!

سال‌ها پیش گروهی از پژوهشگران، نوعی بوته گوجه فرنگی تولید کردند که دارای ژن مربوط به صفت مقاومت در برابر سرما بود. این ژن از نوعی ماهی آب سرد به دست آمده بود. گوجه فرنگی‌هایی که به این طریق تولید شده بودند، مقاومت بیشتری در برابر سرما داشتند. به نظر شما چگونه ژن مربوط به مقاومت در برابر سرما، سبب ایجاد این ویژگی می‌شود؟

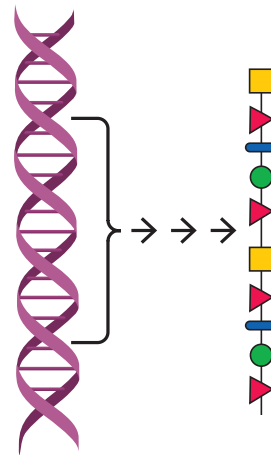
دانشمندان چگونه گوجه فرنگی مقاوم به سرما را تولید کردند؟



ماهی فلاتدر دارای ژنی است که می‌تواند پروتئینی تولید کند که از تشکیل کریستالهای یخ در بدن ماهی جلوگیری می‌کند. همین ژن وقتی وارد یاخته گی گوجه فرنگی می‌شود یاخته را وادار به تولید پروتئین می‌کند که مانع یخ زدن گی گوجه می‌شود.

۲- ژن را در دینای گیاه گوجه فرنگی می‌گذارند.

دیدید که سرد کردن پوست خرگوش، سبب سیاه شدن موهای آن می‌شود. در واقع سرما سبب تولید نوعی پروتئین می‌شود که در ایجاد رنگ سیاه در موهای این خرگوش نقش دارد. ژن مربوط به این پروتئین در خرگوش وجود دارد. ژن‌ها دارای اطلاعات و دستورالعمل‌هایی برای تولید پروتئین‌ها در یاخته‌اند (شکل ۸). پروتئین‌ها در همه یاخته‌ها، بافت‌ها و اندام‌های بدن وجود دارند. پروتئین‌ها حتی برای ساختن مواد دیگر بدن، ضروری‌اند.



شکل ۸- ژن‌ها دستورالعمل‌هایی برای ساختن پروتئین‌ها دارند.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

ژن‌ها چگونه اثر خود را بر یاخته اعمال می‌کنند

با مراجعه به منابع معتبر درباره فایده‌ها و ضررهای احتمالی تغییر در ژن‌های جانداران، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

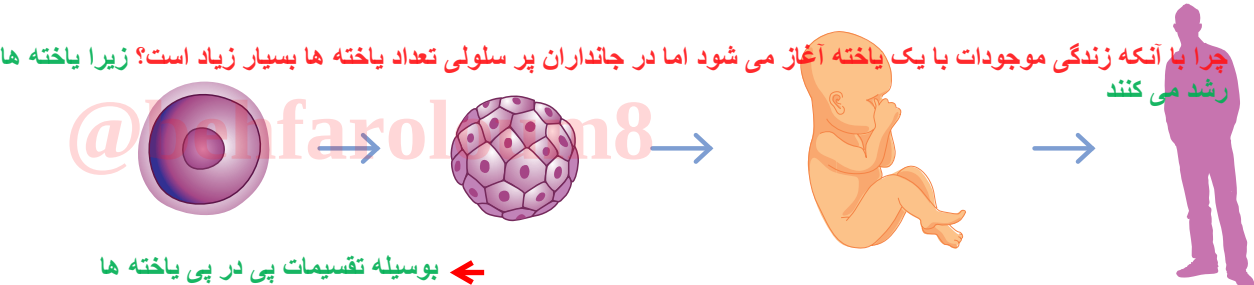
فواید: تولید محصولات قوی‌تر - ماندگاری بیشتر محصولات

کاهش گرم شدن زمین - کاهش قیمت غذا - مقاومت در برابر حشرات و ...

ضرر‌ها: کاهش تنوع زیستی - طعم غیر متداول - این محصولات باعث ایجاد بیماری‌های جدید در انسان می‌شوند

« یاخته ها تقسیم می شوند

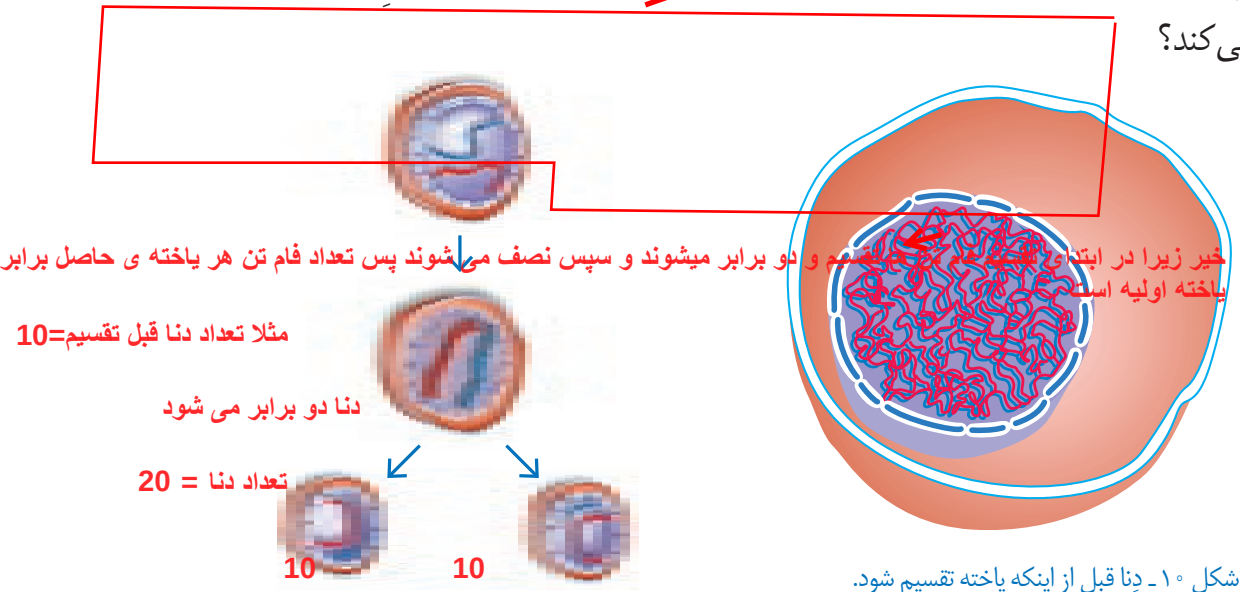
بدن ما از میلیاردها یاخته ساخته شده در حالی که زندگی همه ما از یک یاخته آغاز شده است (شکل ۹). چگونه از یک یاخته، میلیاردها یاخته به وجود می آید؟



شکل ۹- زندگی همه ما از یک یاخته تخم آغاز شده است.

جنین

می دانید که یاخته ها تقسیم می شوند. نوعی تقسیم یاخته ای در سراسر عمر ما انجام می گیرد که سبب رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن می شود. قبل از این تقسیم، مقدار دنا دو برابر می شود. دنا در این حالت به شکل کلافی نخ مانند، درمی آید (شکل ۱۰). در این نوع تقسیم که به آن **تقسیم رِشتمان (میتوز)** می گویند از یک یاخته، دو یاخته به وجود می آید (شکل ۱۱). **بسیار در تقسیم رِشتمان دو یاخته به وجود می آید** تغییر می کند؟



شکل ۱۱- در تقسیم رِشتمان از یک یاخته دو یاخته به وجود می آید.

میتوز : تقسیمی که طی آن از یک یاخته دو یاخته حاصل می شود
تعداد فام تن هر یاخته برابر یاخته اولیه است- این تقسیم در تمام یاخته ها صورت می گیرد

فعالیت  ساده ای از تقسیم رِشتمان بسازید.

« تقسیم مشکل ساز

انواعی از یاخته های بدن ما، مانند یاخته های پوست دائماً تقسیم می شوند تا جای یاخته های از بین رفته را بگیرند؛ اما گاهی بدون اینکه به یاخته های بیشتری در بدن نیازی باشد، یاخته ها به سرعت تقسیم می شوند و توده های سرطانی تشکیل می دهند.

عوامل محیطی متفاوتی در ایجاد سرطان نقش دارند. خطر سرطان زایی بعضی مواد، مانند کودهای شیمیایی که برای رشد محصولات کشاورزی استفاده می شود و آلاینده های حاصل از سوخت های فسیلی ^{منظور از} مشخص شده است. ^{چيست؟} شما چه عوامل سرطان زای دیگری می شناسید؟

آیا می دانید؟

موادی که در سیگار و تنباکو وجود دارند، احتمال ایجاد سرطان های مانند

سرطان مری و شش را افزایش می دهند. این خطر فقط برای افراد سیگاری نیست؛ بلکه شامل افرادی نیز می شود که در فضای آلوده به دود سیگار و تنباکو تنفس می کنند.

مواد شیمیایی - بعضی مواد دارویی و مواد رادیو اکتیو

چه عواملی در ایجاد سرطانها نقش دارند؟

گفت و گو کنید

در سال گذشته با انواعی از سوخت های غیرفسیلی آشنا شدید. نظر خود را درباره جمله زیر بیان کنید:

«سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر به صرفه تر است».

فعالیت



تغذیه سالم در پیشگیری از سرطان مؤثر است. در دو گروه با مراجعه به

منابع علمی معتبر درباره افزایش استفاده از غذاهای سرخ کرده و فست قودها غذاهای کنسرو شده و دارای افزودنی های غیر مجاز گروه الف) نوع تغذیه ای که احتمال سرطان را افزایش می دهد. و هزینه ی کمتری بر جامعه وارد می شود. گروه ب) نوع تغذیه ای که در پیشگیری از سرطان نقش دارد.

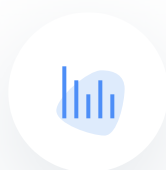
گروه الف غذاهای سرخ کرده- فست قودها غذاهای کنسرو شده و دارای افزودنی های غیر مجاز

گروه ب میوه ها و سبزی های سرشار از فیبر- استفاده از غلات تازه - استفاده از لبنیات



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد